ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

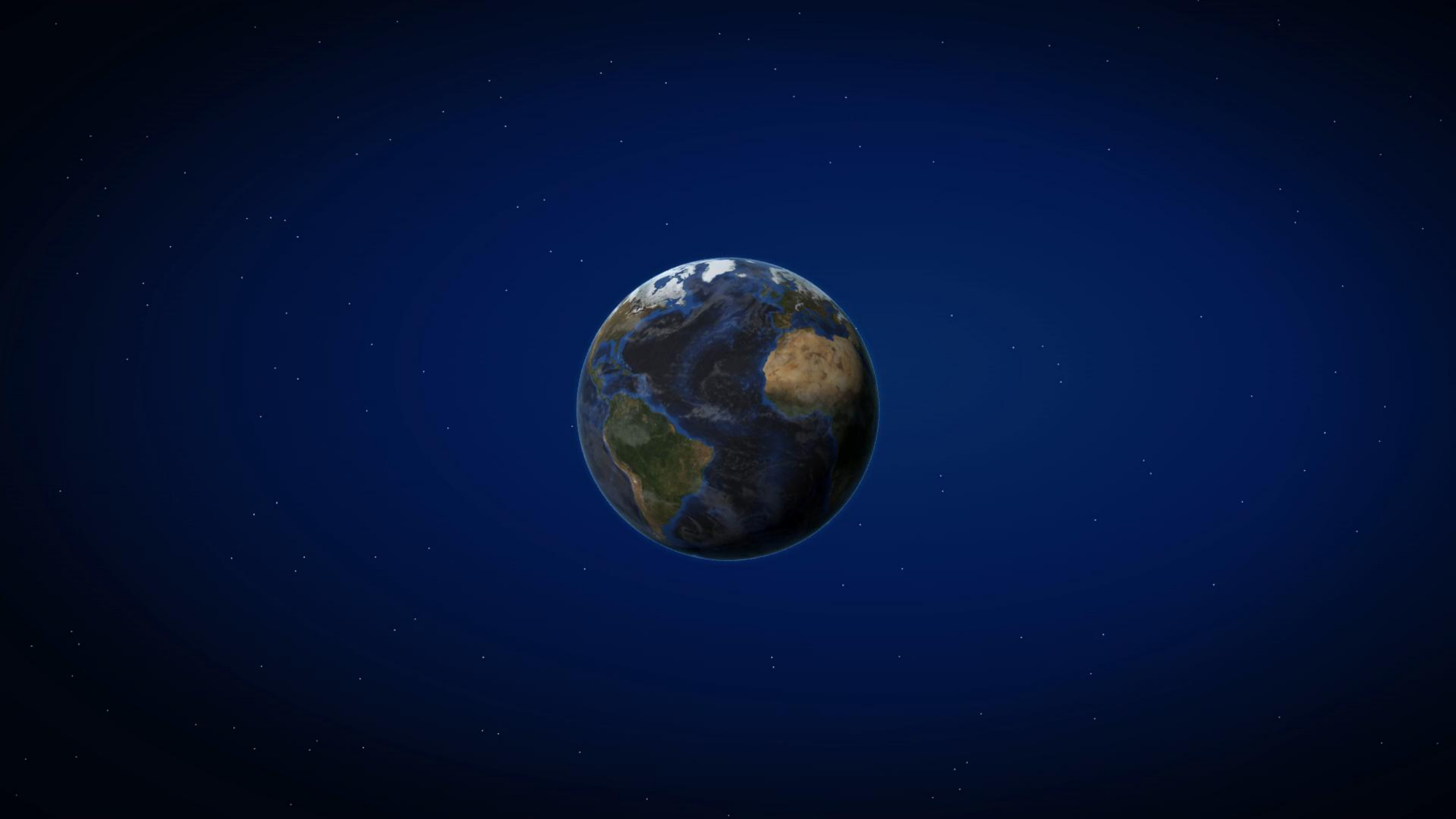
VR и ИИ в обучении: опыт открытой лаборатории

Павел Мирошниченко
VRLABDV, Владивосток

ФАБЛАБ НОРИЛЬСК

МБУ «ЦБС»

НАШ НОРИЛЬСК
ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА



Для начала — вопрос

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

А вы пробовали VR?

Этим вопросом заканчивалась наша первая публичная презентация — Русский MeetUp, 2017

28 399

услуг оказала наша площадка за первые пять лет, 2016-2021

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ · 1 МИНУТА

Попробуйте прямо сейчас

Наведите камеру телефона на QR-код — и Земля окажется у вас на парте.

1. Откройте ссылку из QR
2. Нажмите «Поставить на стол»
3. Поводите телефоном над столом — и обойдите глобус

Земля у вас на парте

goldenharbourgames.com/vrlab/ar

Android: нужен Google Play Services для AR. iPhone: открывается в Safari. Без AR глобус всё равно крутится пальцем.

Кто мы

VRLAB.PLAY + VRLAB.DEV
СТУДИЯ РАЗРАБОТОК БУДУЩЕГО

Первая VR-лаборатория Дальнего Востока. Площадка и студия, Владивосток, с 2016 года

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА



10 лет
работаем с 5 августа 2016

150+
горожан к 2018 году освоили VR/AR через лабораторию

250+
VR-игр и программ на площадке

8
шлемов Meta Quest 3, до 8 человек в одной игре

ГЛАВА I

Лаборатория как школа



Стажёры, «Зачётная книжка» и свободный доступ к технике

Лаборатория, а не аттракцион

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Мы назвали себя «лабораторией» намеренно. Оборудование должно быть в свободном доступе: пришёл, надел шлем, попробовал свою идею. Без записи к «ответственному» и без замков.

Мы видели лаборатории при университетах, где доступа почти нет: всё «полусекретно», и почти новое оборудование пылится в подсобках.

Миссия, 2017

«Внедрение технологии VR во все сферы жизни и доступ к этим технологиям для всех слоёв населения»

Технология учит, только когда до неё можно дотянуться.

Стажировка — с первого месяца

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

- **19.08.2016,** через две недели после открытия: «Лаборатория ищет стажёров… Вы получаете доступ ко всему оборудованию»
- **Практика по-настоящему:** оформляли учебную и производственную практику, давали характеристики и отзывы
- **«Патент», 2016:** придумал новую услугу — получаешь 20% с каждого её чека, от полугода до двух лет
- **2018:** более 150 горожан прокачали знания в VR/AR и нашли единомышленников
- **2023, из официального письма:** «Каждый год десятки молодых будущих специалистов проходят у нас производственную, учебную и преддипломную практику»

Зачем мы это делали

«Мы просто хотели, чтобы вы потом могли сказать: "Я знаю VR. Я могу VR. Я в Лабе стажировался"»

из переписки команды со стажёрами, 2016

Как устроена стажировка

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

1

Вход

Резюме, разговор с основателем, договор стажировки

2

Общая часть

VR, AR, 3D-модели, 3D-печать. Попробовать готовое и записать выводы

3

Специализация

Программист, 3D-моделлер, сценарист или руководитель проекта

4

Результат

Умеешь полезное — в команду и в проекты. Портфолио, опыт, рекомендация

ЧТО ТРЕБУЕМ ОТ СТАЖЁРА

Самоорганизация

Что делать и когда — решаешь сам

Самообучение

«Я могу только показать дверь. Пройти через неё ты должен сам» («Матрица»)

Два эссе

«Что с VR сегодня» и «Через год я встретил знакомого — вот что я ему рассказал»

Кем стали стажёры

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Павел

Договор стажёра №10, 2016 → сегодня генеральный директор VRLABDV

Эдгар

Стажёр с ноября 2016 → лекция в ДВФУ «VR: две буквы, которые изменят вашу жизнь» → AR-проект для порта

Евгений

Стажёр → руководитель студенческого офиса → курс VR-моделирования в ДВФУ → техлид студии

Соня

Студентка ДВФУ: стажировка с 24 октября, работа с 7 ноября → помощник руководителя

Валерия

Стажёр с 2018 → руководитель проекта Escolize: VR для детей с аутизмом

Тимофей

Студент политехнического колледжа: три недели практики — 360-видео и 3D-моделирование

2019, из итогов года: *«Стажёры Лабы тоже пошли в технопарк, и это хорошо!»*

«Зачётная книжка»: учёба как игра

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Вундеркинд скидка 80% решает коллегия

Академик 100 ч · скидка 60%

Кандидат наук 50 ч · скидка 30% всё оборудование

Мл. научный сотрудник 35 ч · скидка 20% допуск к оборудованию

Студент 3 курса 10 ч · скидка 10% заказ своих игр

Студент 1 курса 2 ч · скидка 5%

Абитуриент 0 ч · скидка 0%

Таблица «часы → скидка» — 5 сентября 2016. Первая страница: «Поздравляем с поступлением на факультет VR!»

Сентябрь 2016, через месяц после открытия:

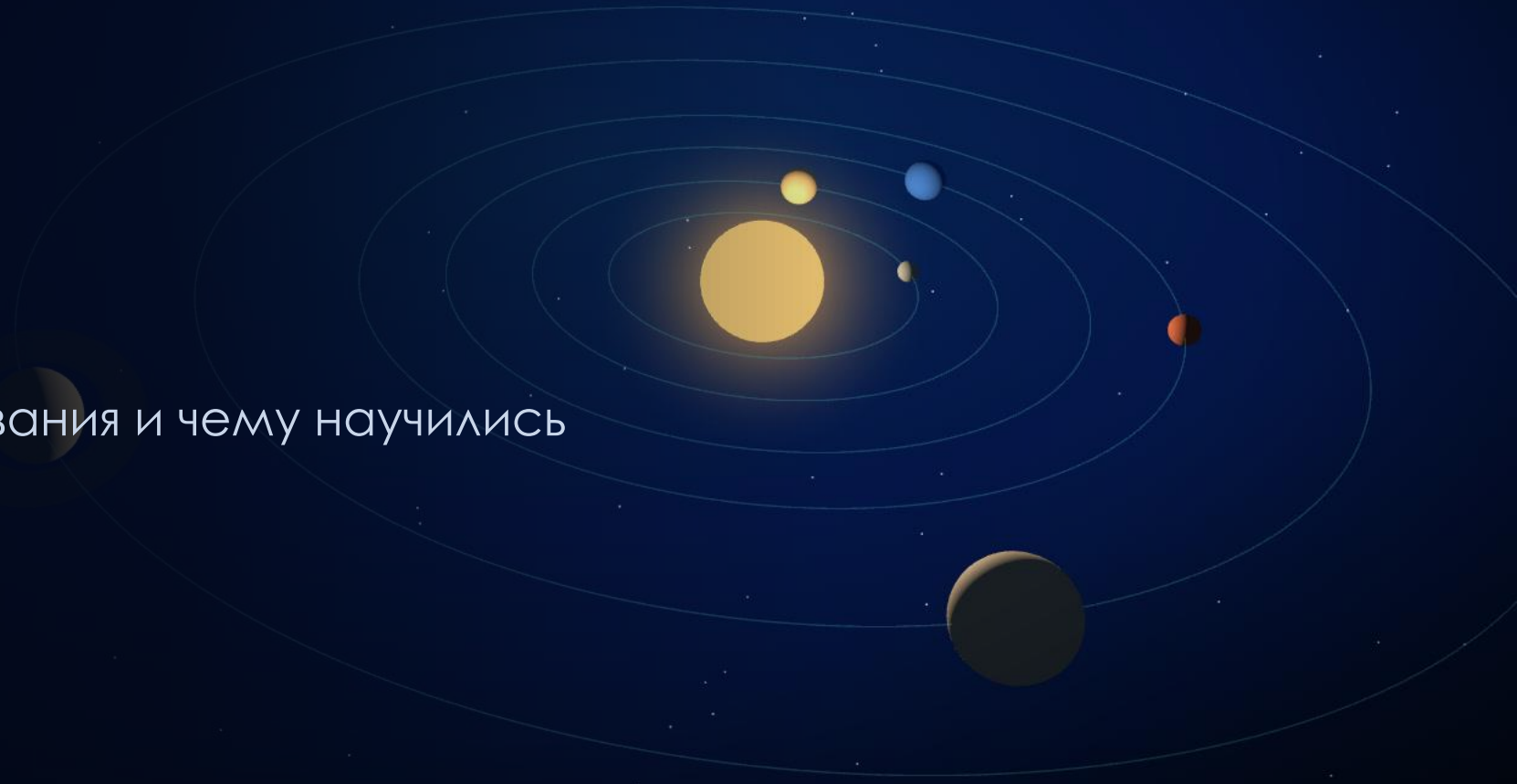
«А что если давать студентам скидку по их реальной зачётке?»

2017, акция «Дневник»: закончил учебный год без троек — скидка 60%.

ГЛАВА II

VR на занятии

Что мы делали для образования и чему научились на практике



Что мы делали для образования

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

ДВФУ

2017 — студенческий офис: доступ к VR для всех студентов. 2018 — консорциум Центра НТИ. 2021 — курс VR-моделирования для дизайнеров

Escolize

VR и ЭЭГ для детей с аутизмом. Грант 300 000 ₽ на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов; 15 из 20 детей прошли адаптацию

Колледжи

2024 — 360-видео мастерских «Профессионалитета» для будущих абитуриентов. Практика студентов политехнического колледжа

Школы

2021 — пилот в кадетском классе школы №61 и в продлёнке «Сказка»

Учебный робот ADAM

С ООО «Робот»: робототехника для школ, кванториумов и вузов. Мы сделали VR-управление роботом

VR-продлёнка

Идея 2017 года: «дети учатся, а не играют». 975 занятий до 2021 года, новая программа — 2026

«Более сотни студентов» прошли программы нашего студенческого офиса в ДВФУ.

из отчёта офиса, 2021

VR-продлёнка для школьников

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Идея — с 2017 года: «дети учатся, а не играют». До 2021 года прошло 975 занятий «Продлёнки VR». В 2026 мы пересобрали её в программу с модулями — на тех же ПК и Quest 3, без новых шлемов.

Группы по возрасту: «Юниоры» 7–9 лет, «Исследователи» 10–12, «Кибер-команда» 12+.

Ребёнок уносит домой «Бортовой журнал» с заданиями, а родитель видит результат.

до 8
детей в группе

90 мин
одно занятие

2 взрослых
ведущий и технический помощник

Как устроено занятие

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Брифинг	VR 30 мин	Привал	VR 25 мин	Дебрифинг
Ставим задачу и вопрос, на который дети ищут ответ	Первый заход: исследуем мир по заданию	Отдых для глаз, обмен находками, записи в журнал	Второй заход: проверяем догадки, доделываем задание	Обсуждаем, что узнали; журнал уходит домой

Шлем — это инструмент. Обучение происходит на брифинге и дебрифинге: без вопроса до и разговора после VR остаётся аттракционом.

Пять модулей — пять школьных тем

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Космос и физика	География	Творчество и 3D	Биология и океан	Логика и команда
Universe Sandbox, Titans of Space	Google Earth VR: от пирамид до своего дома	Open Brush (Tilt Brush): рисунок в объёме	theBlu, Operation Apex	Keep Talking and Nobody Explodes
На уроке: **физика, астрономия**	На уроке: **география, краеведение**	На уроке: **ИЗО, технология**	На уроке: **биология, экология**	На уроке: **общение, работа в команде**

Все приложения готовые, из Steam. Для старта нужна не разработка, а сценарий занятия.

Что VR даёт на занятии

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

1. **Побывать там, куда не попасть**
   Космос, дно океана, другой континент — за один урок, всем классом по очереди

2. **Увидеть масштаб**
   Размеры планет, расстояния, сложная машина в натуральную величину

3. **Ошибаться без риска**
   Опасное оборудование и правила безопасности отрабатываются в симуляторе

4. **Договориться**
   Один в шлеме, остальные с инструкцией: без разговора задачу не решить

Что мы поняли за десять лет

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

1. **Шлем — не урок.**
   Смысл появляется на брифинге и дебрифинге.
2. **Короткие заходы.**
   25–30 минут в шлеме, потом перерыв.
3. **Малые группы.**
   До 8 человек и двое взрослых.
4. **Готовые приложения.**
   Начинать можно без своей разработки.
5. **Результат в руках.**
   Журнал, рисунок, проект — то, что уносят домой.
6. **Доступ важнее техники.**
   Шлем в шкафу никого не учит.

Как начать у себя

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

1

Один шлем

Плюс готовые приложения. Начните с модуля «География» или «Творчество».

2

Пилотная группа

6–8 учеников, 90 минут, брифинг и дебрифинг.

3

Помощники

Старшеклассники и студенты-стажёры следят за техникой и помогают младшим.

4

Открытые часы

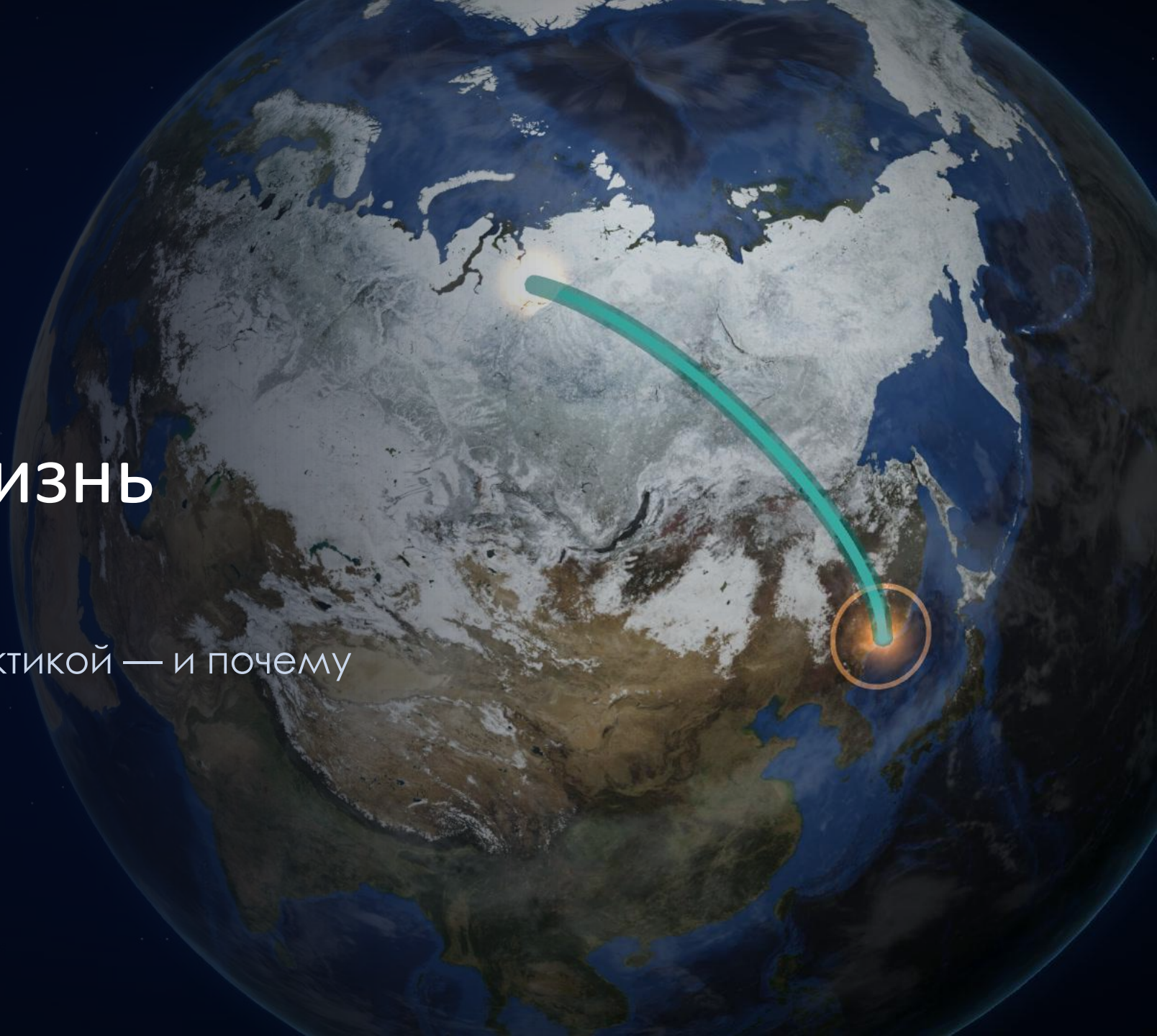
Время, когда ученики приходят со своими идеями.

Вопрос для старта: какую тему вашим ученикам трудно представить по учебнику?

ГЛАВА III

Школа, вуз и жизнь

Где учёба расходится с практикой — и почему



Как складывалось с вузами и школами

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

11.2016	Первая практика: 8 студентов ДВФУ	*«Пришли просто бумажки оформить». Первый блин комом*
2017–2021	Студенческий офис ДВФУ: свободный доступ к VR для студентов	***«Более сотни студентов» прошли программы***
2019	Филиал ДВФУ в Большом Камне: VR-пособие «Корпус корабля»	*Из записей встречи: «Интерес студентов нет! Удержать студентов»*
2020	С Центром НТИ ДВФУ: «VR-стереометрия» для 10–11 классов, около 50 задач	*КП отправлено. Дальше — «всё туманно»*
2021	Пилот в кадетском классе школы №61 и в продлёнке «Сказка»	***Зашли через директора — «положительные отзывы»***

Почему так: что говорят сами учителя

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

20 000+

педагогов и руководителей школ ответили на анкету Центра НТИ ДВФУ и Минпросвещения, 2020

37% не используют VR вообще, ещё 35% — «по мере необходимости». Часто — только 7%

Главный барьер — время: на подготовку урока и на освоение программ

В 20% школ нет IT-специалиста, который подключит и настроит технику

Из выводов отчёта: «VR — это инструмент в руках учителя… организация учебного процесса полностью ложится на плечи учителя».

Учителю не хватает не желания, а времени и поддержки. Как это изменить, мы честно не знаем — давайте искать вместе.

Источник: аналитический отчёт по итогам анкетирования образовательных учреждений, Центр НТИ ДВФУ и Минпросвещения РФ, август–сентябрь 2020

Разрыв между учёбой и жизнью

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Учёба, оторванная от жизни, теряет ценность.

Стажёр, 2019:
«Учёба — много теории, мало практики». За этим к нам и шли: настоящая задача, доступ к технике, опыт работы.

Стажёрам мы говорили так:
в вузе вас ведут заданиями и оценками, а в жизни задачи, оценки и сроки придётся ставить себе самим.

ИИ сделал разрыв видимым
если ответ на домашку есть в телефоне, ценность — в том, чего в телефоне нет: опыт, проект, разговор.

ГЛАВА IV

ИИ в учёбе

Не бороться, а учить с ним работать



ИИ в учёбе: от запрета к правилам

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Февраль 2023

Студент РГГУ защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT. Вуз объявил проверку и предложил ограничить доступ к ChatGPT в образовательных целях.

Сентябрь 2026

Минпросвещения выпустило рекомендации по ИИ в школе: 1–4 классы без ИИ, 5–9 — с разрешения педагога, 10–11 — анализ данных и исследования. Решение принимает учитель.

Вопрос больше не «можно ли», а «как учить, когда ИИ есть у каждого».

Источники: Meduza, 15.03.2023; РИА Новости, 12.09.2026; Интерфакс, сентябрь 2026

Почему запрет не работает

- **ИИ в каждом телефоне.** Запрет в классе не действует дома.
- **Детекторы ненадёжны.** OpenAI в 2023 году сама закрыла свой детектор ИИ-текста из-за низкой точности.
- **Запрет учит прятать,** а не думать.
- **Выпускник придёт туда,** где ИИ — обычный рабочий инструмент. У нас в студии он участвует в каждом проекте.

Мы это уже видели

VR-оборудование под замком в университетах пылилось и никого не учило.

Учит не запрет, а доступ и разбор.

Как меняется обучение

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

БЫЛО	СТАНОВИТСЯ
Оцениваем готовый текст	**Оцениваем ход мысли: вопросы, черновики, решения**
Запомнить правильный ответ	**Задать хороший вопрос и проверить ответ**
Делать домашку втайне от ИИ	**Работать с ИИ открыто, как с напарником**
Учитель — источник знаний	**Учитель — тренер: ставит задачу, разбирает ошибки**
Реферат	**Проект и короткая устная защита**

Что можно попробовать уже завтра

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

1

Найди ошибку нейросети

Класс разбирает ответ ИИ. Этот приём есть и в рекомендациях Минпросвещения

2

Покажи свои запросы

К работе прикладывается диалог с ИИ: оцениваем, какие вопросы задал ученик

3

Пять минут защиты

Короткий разговор по работе вместо проверки на «антиплагиат»

4

Сделай, а не перескажи

Игра, 3D-модель или VR-сцена вместо реферата

5

Учитель с ИИ

Задания, варианты и разборы готовятся за минуты

Попробуем: найдите ошибку нейросети

Вопрос: почему в горах макароны варятся дольше?

Ответ нейросети

1. В горах воздух разрежен, и атмосферное давление ниже, чем у моря.
2. Из-за низкого давления вода закипает при более высокой температуре — около 110 °C.
3. Поэтому продукты в кипятке прогреваются медленнее, и варка занимает больше времени.

Где ошибка? Обсудите минуту.

Ошибка в пункте 2

Наоборот: при низком давлении вода кипит раньше — на высоте 3000 м примерно при 90 °C. Кипяток «холоднее», поэтому и варится дольше.

Пример составлен для занятия: нейросеть ошибается уверенно и гладко — именно это и учимся замечать.

Ученик с ИИ может создать свой VR

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

- Раньше VR-проект требовал команды и месяцев работы. Сегодня школьник или студент с идеей и ИИ-помощником может собрать прототип игры или виртуального мира.
- Значит, учить можно не только «смотреть VR», но и создавать его: сценарий, 3D-модель, интерактив.
- Связка с фаблабом: модель, сделанная для 3D-печати, может стать объектом в VR-сцене.

Наша практика

ChatGPT, Codex, Claude Code и другие ИИ-агенты участвуют в каждом проекте студии.

Один разработчик сегодня закрывает объём бывшей команды из 4–5 человек.

Один принцип для VR и ИИ

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Не прятать технологию, а учить с ней работать.

Доступ

Технология под рукой, а не за замком

Задача

Вопрос до начала работы, а не «поиграйте»

Разбор

Разговор после: что получилось и почему

Чем мы готовы помочь

- Практикум для педагогов: ИИ и VR на уроке
- Методика VR-продлёнки: сценарии занятий и «Бортовой журнал»
- Консультация по запуску VR-класса: оборудование, приложения, правила
- Стажировки для студентов и старшеклассников
- Разработка под задачу: тренажёры, виртуальные экскурсии 360, AR для учебных материалов
- Робототехника с ADAM вместе с ООО «Робот»

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

VRLABDV

vrlabdv@gmail.com

+7 (950) 294-44-41

Владивосток, Светланская, 127А

vrlabdv.com · vrlab.dev

VRLAB.PLAY

VRLAB.DEV

СТУДИЯ РАЗРАБОТОК БУДУЩЕГО

ЛАБОРАТОРИЯ РОСТА

Спасибо за внимание

vrlabdv@gmail.com · +7 (950) 294-44-41 · vrlabdv.com

VRLAB.PLAY

VRLAB.DEV
СТУДИЯ РАЗРАБОТОК БУДУЩЕГО

ФАБЛАБ НОРИЛЬСК

МБУ «ЦБС»

НАШ НОРИЛЬСК
ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Скачайте презентацию

goldenharbourgames.com/vrlab